Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Ανάλυση των εταιρειών του δείκτη S&P 500

Πλατής Πέτρος

Περιεχόμενα

Εισαγωγή....3
Δεδομένα και προεπεξεργασία....4
Πηγή....4
Επεξεργασία....4
Ποιότητα δεδομένων....4
Περιγραφική αναλυτική....5
Κατανομή κεφαλαιοποίησης ανά κλάδο....5
Αποτίμηση και μερίσματα....5
Πλήθος εταιρειών και μέσο μέγεθος....7
Προβλεπτική αναλυτική....8
Το ερώτημα....8
Πίνακας συσχέτισης....8
Τα τρία υποδείγματα....8
Χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης....10
Συμπεράσματα και περιορισμοί....11
Βιβλιογραφία και πηγές....12

Ευρετήριο Σχημάτων

Σχήμα 1. Ανάλυση Pareto της κεφαλαιοποίησης ανά κλάδο....5
Σχήμα 2. Μέσος δείκτης P/E και μέση μερισματική απόδοση ανά κλάδο....6
Σχήμα 3. Πλήθος εταιρειών και μέση κεφαλαιοποίηση ανά κλάδο....7
Σχήμα 4. Πίνακας συσχέτισης....8
Σχήμα 5. Σύγκριση των τριών υποδειγμάτων....8
Σχήμα 6. Εκτίμηση του Υποδείγματος 1....9
Σχήμα 7. Εκτίμηση του τελικού υποδείγματος....9

Εισαγωγή

Ο δείκτης S&P 500 περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιείται ευρέως ως μέτρο της πορείας της αμερικανικής αγοράς, αλλά και ως βάση για επενδυτικά προϊόντα. Επειδή τόσα χρήματα παρακολουθούν τον δείκτη, έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς μοιράζεται η αξία του: ποιοι κλάδοι τον κυριαρχούν και πόσο διαφέρουν μεταξύ τους.

Η εργασία έχει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι να περιγράψει πώς κατανέμεται η χρηματιστηριακή αξία ανά κλάδο και πώς διαφοροποιούνται οι κλάδοι ως προς την αποτίμηση και τα μερίσματα. Ο δεύτερος είναι να εξετάσει αν τα οικονομικά μεγέθη μιας εταιρείας μπορούν να εξηγήσουν πόσο μεγάλη είναι στα μάτια της αγοράς.

Τα δεδομένα αφορούν 505 εταιρείες μετρημένες σε μία χρονική στιγμή, όχι μία εταιρεία στο πέρασμα του χρόνου. Είναι δηλαδή διατομεακά και όχι χρονοσειριακά. Γι' αυτό ο όρος «πρόβλεψη» δεν σημαίνει εδώ πρόβλεψη του μέλλοντος, αλλά εκτίμηση της κεφαλαιοποίησης που θα περιμέναμε να έχει μια εταιρεία με δεδομένα οικονομικά μεγέθη. Η ίδια διάκριση καθορίζει και τη μέθοδο: χρησιμοποιείται πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και όχι τεχνικές χρονοσειρών όπως ο κινητός μέσος ή η εκθετική εξομάλυνση, που προϋποθέτουν χρονική διάσταση.

Ακολουθούν τα δεδομένα και η επεξεργασία τους, η περιγραφική ανάλυση, τα υποδείγματα παλινδρόμησης, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και τα συμπεράσματα με τους περιορισμούς.

Δεδομένα και προεπεξεργασία

Πηγή

Τα δεδομένα προέρχονται από το ανοικτό σύνολο «S&P 500 Companies with Financial Information», σε μορφή CSV. Περιέχει 505 εγγραφές και 14 πεδία: σύμβολο, επωνυμία, κλάδο κατά GICS, τιμή μετοχής, δείκτη P/E, μερισματική απόδοση, κέρδη ανά μετοχή, εύρος τιμής 52 εβδομάδων, κεφαλαιοποίηση, EBITDA, δείκτη τιμής προς πωλήσεις και δείκτη τιμής προς λογιστική αξία.

Επεξεργασία

Η εισαγωγή έγινε με Power Query, με έλεγχο της κωδικοποίησης UTF-8.

Ο βασικός μετασχηματισμός αφορούσε την κλίμακα. Η κεφαλαιοποίηση και το EBITDA δίνονταν σε μονάδες δολαρίου, με τιμές έντεκα ψηφίων, οπότε δημιουργήθηκαν στήλες σε δισεκατομμύρια. Η αλλαγή είναι γραμμική και δεν επηρεάζει συσχετίσεις, R^2 ή τιμές p — μόνο την κλίμακα των συντελεστών και του MSE.

Ποιότητα δεδομένων

Εντοπίστηκαν δύο προβλήματα.

Τα πεδία του εύρους 52 εβδομάδων ήταν αντεστραμμένα σε όλες τις εγγραφές: η δηλωθείσα κατώτατη τιμή ήταν πάντα μεγαλύτερη από την ανώτατη. Ο έλεγχος επιβεβαιώθηκε εξετάζοντας αν η τρέχουσα τιμή εμπίπτει στο διάστημα — με τις ετικέτες ως είχαν, καμία εγγραφή δεν το ικανοποιούσε· μετά την αντιστροφή, 472 από τις 505. Η διόρθωση έγινε με μετονομασία των πεδίων. Οι υπόλοιπες οφείλονται σε μη ταυτόχρονη καταγραφή τιμής και ετήσιου εύρους.

Επίσης λείπουν δύο τιμές στον δείκτη P/E και οκτώ στον P/B, δηλαδή δέκα εγγραφές ή κάτω από 2% του δείγματος. Δεν λείπουν τυχαία: ο P/E δεν ορίζεται όταν τα κέρδη ανά μετοχή είναι αρνητικά, και ο P/B όταν η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων δεν είναι θετική, κάτι που συμβαίνει σε εταιρείες με υψηλή μόχλευση ή εκτεταμένες επαναγορές μετοχών.

Γι' αυτό δεν έγινε αντικατάσταση με μέσο όρο· κάτι τέτοιο θα αντιμετώπιζε μια εταιρεία με αρνητικά ίδια κεφάλαια ως τυπική εταιρεία με άγνωστη τιμή. Επειδή το εργαλείο παλινδρόμησης του Excel δεν δέχεται κενά κελιά, οι δέκα εγγραφές αφαιρέθηκαν από την ανάλυση του Κεφ. 4, αφήνοντας 495 παρατηρήσεις. Η περιγραφική ανάλυση χρησιμοποιεί και τις 505.

Περιγραφική αναλυτική

Κατασκευάστηκαν τρεις συγκεντρωτικοί πίνακες με τα αντίστοιχα γραφήματα. Οι δύο πρώτοι βρίσκονται στο ίδιο φύλλο και συνδέονται με κοινό slicer στο πεδίο του κλάδου, ώστε το φιλτράρισμα να επενεργεί ταυτόχρονα και στους δύο.

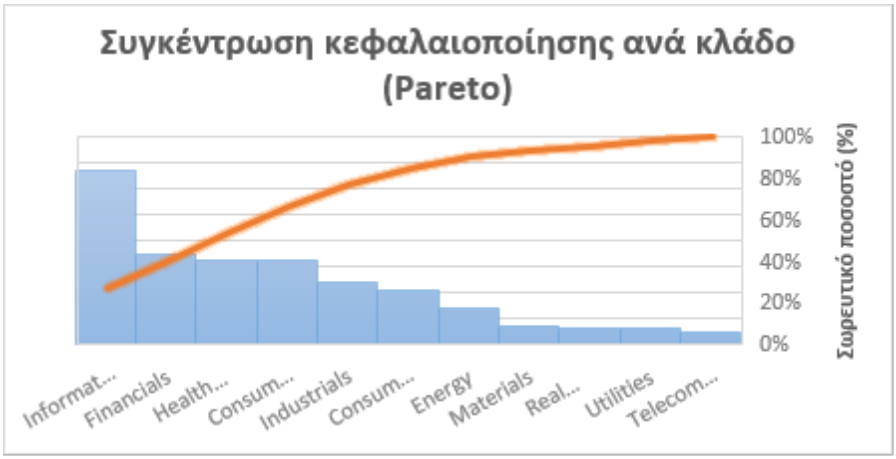
Κατανομή κεφαλαιοποίησης ανά κλάδο

Η συνολική κεφαλαιοποίηση των 505 εταιρειών είναι 24.865,5 δισ. δολάρια.

Sector	Market Cap (bn)	Cumulative %
Information Technology	6727.2	27.05%
Financials	3442.8	40.90%
Health Care	3244.4	53.95%
Consumer Discretionary	3213.3	66.87%
Industrials	2411.1	76.57%
Consumer Staples	2087	84.96%
Energy	1357.3	90.42%
Materials	692.4	93.20%
Real Estate	625.5	95.72%
Utilities	611.5	98.18%
Telecommunication Services	453	100.00%

Πίνακας 1. Κεφαλαιοποίηση και σωρευτικό ποσοστό ανά κλάδο

Η κατανομή είναι έντονα ασύμμετρη. Η Πληροφορική συγκεντρώνει μόνη της το 27,1% της αξίας του δείκτη και οι τρεις πρώτοι κλάδοι ξεπερνούν αθροιστικά το μισό. Η ανάλυση Pareto δείχνει ότι έξι από τους έντεκα κλάδους καλύπτουν το 85,0%, ενώ οι πέντε μικρότεροι μαζί δεν φτάνουν το 15%. Ο δείκτης είναι δηλαδή πολύ λιγότερο διασπαρμένος από όσο υποδηλώνει το πλήθος των εταιρειών του.



Σχήμα 1. Ανάλυση Pareto της κεφαλαιοποίησης ανά κλάδο

Αποτίμηση και μερίσματα

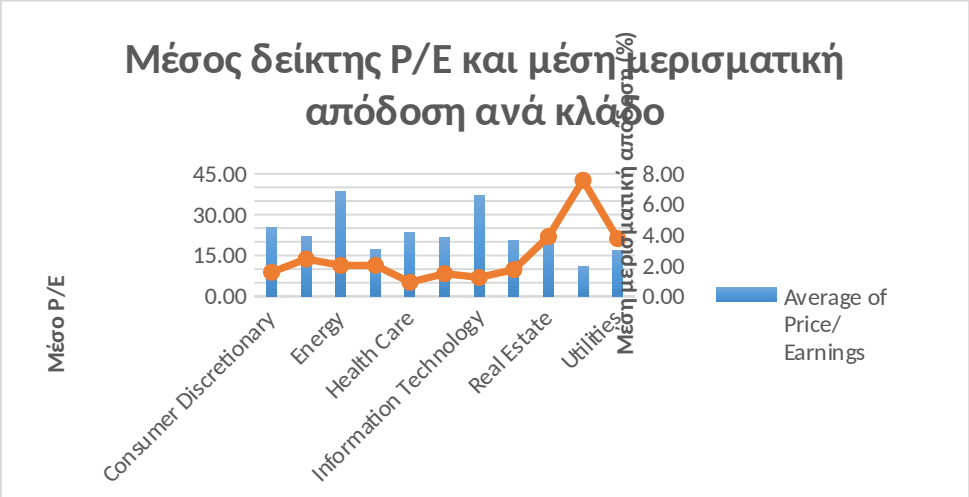
Ο δεύτερος πίνακας δείχνει τον μέσο δείκτη P/E και τη μέση μερισματική απόδοση ανά κλάδο. Επειδή τα δύο μεγέθη έχουν διαφορετικές κλίμακες, το γράφημα είναι συνδυαστικό: ράβδοι για το P/E στον πρωτεύοντα άξονα, γραμμή για τη μερισματική απόδοση στον δευτερεύοντα.

Ο μέσος δείκτης P/E του συνόλου είναι 24,81 και η μέση μερισματική απόδοση 1,90%. Οι υψηλότερες αποτιμήσεις είναι στην Ενέργεια (38,56) και την Πληροφορική (37,18), οι χαμηλότερες στις Τηλεπικοινωνίες (11,19) και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (16,85).

Η σχέση με τα μερίσματα είναι σε γενικές γραμμές αντίστροφη: οι κλάδοι με χαμηλή αποτίμηση διανέμουν περισσότερο. Οι Τηλεπικοινωνίες αποδίδουν 7,57% και τα Ακίνητα 3,89%, ενώ η Υγεία και η Πληροφορική μένουν κάτω από 1,25%. Αυτό ταιριάζει με τη διάκριση ανάμεσα σε εταιρείες ανάπτυξης, που επανεπενδύουν τα κέρδη τους, και ώριμες εταιρείες που τα διανέμουν.

Sector	Average of Price/Earnings	Average of Dividend Yield
Consumer Discretionary	25.54	1.57
Consumer Staples	21.96	2.43
Energy	38.56	2.01
Financials	17.20	2.02
Health Care	23.44	0.92
Industrials	21.49	1.48
Information Technology	37.18	1.23
Materials	20.54	1.74
Real Estate	22.46	3.89
Telecommunication Services	11.19	7.57
Utilities	16.85	3.76
Grand Total	**24.81**	**1.90**

Πίνακας 2. Μέσος δείκτης P/E και μέση μερισματική απόδοση ανά κλάδο



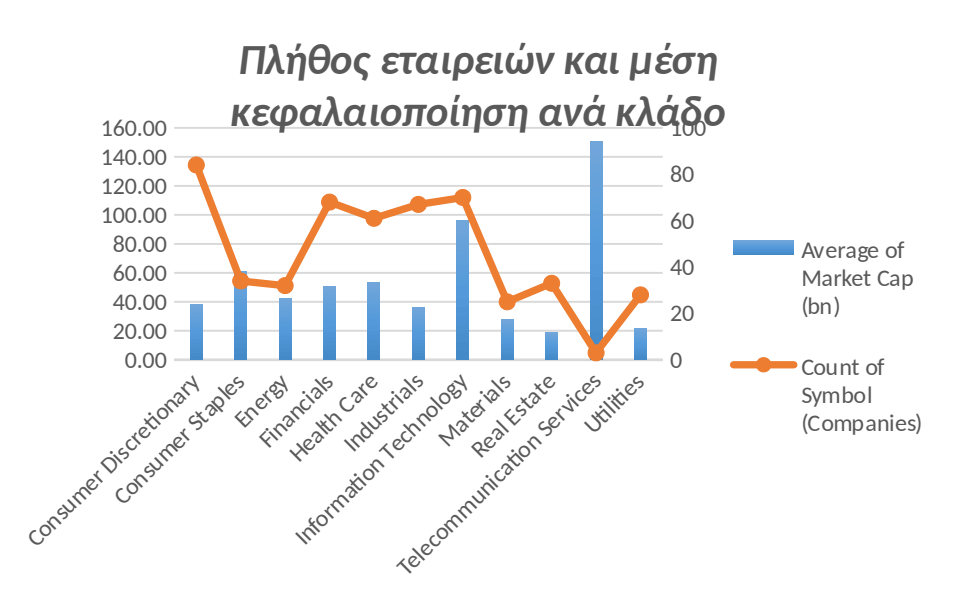
Σχήμα 2. Μέσος δείκτης P/E και μέση μερισματική απόδοση ανά κλάδο

Πλήθος εταιρειών και μέσο μέγεθος

Ο τρίτος πίνακας αντιπαραβάλλει το πλήθος των εταιρειών κάθε κλάδου με τη μέση κεφαλαιοποίησή τους.

Sector	Average of Market Cap (bn)	Count of Symbol (Companies)
Consumer Discretionary	38.25	84
Consumer Staples	61.38	34
Energy	42.42	32
Financials	50.63	68
Health Care	53.19	61
Industrials	35.99	67
Information Technology	96.10	70
Materials	27.70	25
Real Estate	18.95	33
Telecommunication Services	151.00	3
Utilities	21.84	28
Grand Total	**49.24**	**505**

Πίνακας 3. Πλήθος εταιρειών και μέση κεφαλαιοποίηση ανά κλάδο



Σχήμα 3. Πλήθος εταιρειών και μέση κεφαλαιοποίηση ανά κλάδο

Η σύγκριση με τον Πίνακα 1 δείχνει ότι δύο κλάδοι μπορούν να φτάσουν ψηλά για εντελώς διαφορετικό λόγο. Τα Καταναλωτικά Διαρκή Αγαθά έχουν τις περισσότερες εταιρείες του δείκτη (84) αλλά είναι μόλις τέταρτα σε αξία, με μέσο μέγεθος 38,25 δισ. Τα Βασικά Καταναλωτικά, με μόλις 34 εταιρείες, φτάνουν τα 2.087,0 δισ. χάρη σε μέσο μέγεθος 61,38 δισ. Ο πρώτος κλάδος ανεβαίνει με το πλήθος, ο δεύτερος με το μέγεθος.

Προβλεπτική αναλυτική

Το ερώτημα

Εξαρτημένη μεταβλητή είναι η κεφαλαιοποίηση σε δισεκατομμύρια δολάρια. Ζητούμενο είναι ένα υπόδειγμα που εκτιμά την κεφαλαιοποίηση που θα περιμέναμε να έχει μια εταιρεία με δεδομένα οικονομικά μεγέθη, με βάση τη συμπεριφορά όλων των εταιρειών του δείκτη.

Ένα τέτοιο υπόδειγμα έχει τρεις χρήσεις: δείχνει πόσο από τις διαφορές στις αποτιμήσεις εξηγείται από τα θεμελιώδη μεγέθη· εντοπίζει εταιρείες που αποτιμώνται πιο ακριβά ή πιο φθηνά από τις ομοειδείς τους, μέσω των μεγάλων καταλοίπων· και επιτρέπει εκτίμηση για εταιρεία εκτός του δείγματος.

Πίνακας συσχέτισης

Πριν από τα υποδείγματα υπολογίστηκε ο πίνακας συσχέτισης με το εργαλείο Correlation του Analysis ToolPak.

	Market Cap (b	*EBITDA (bn)*	*rnings/Shai*	*Price*	*rice/Earning*	*ividend Yiel*	*Price/Book*	*Price/Sales*
Market Cap	1							
EBITDA (bn	0.7705614	1						
Earnings/Sl	0.194409	0.177934696	1					
Price	0.4077442	0.180589566	0.609033	1				
Price/Earni	0.1325867	0.000648003	0.008879	0.199171	1			
Dividend Yi	-0.026885	0.122280874	-0.08826	-0.24534	-0.20088	1		
Price/Book	0.0342334	0.035167938	0.031638	0.023509	0.000366	0.089067	1	
Price/Sales	0.0939579	-0.037989922	-0.03933	0.18108	0.187009	-0.08112	0.0123	1

Σχήμα 4. Πίνακας συσχέτισης

Το EBITDA είναι ο μόνος ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας με 0,771, ακολουθούμενο από την τιμή της μετοχής με 0,408. Οι δείκτες αποτίμησης έχουν αμελητέες συσχετίσεις, κάτι αναμενόμενο: είναι κανονικοποιημένα μεγέθη και δεν λένε τίποτα για το απόλυτο μέγεθος μιας εταιρείας.

Μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών ξεχωρίζει η συσχέτιση 0,609 ανάμεσα στα κέρδη ανά μετοχή και την τιμή της μετοχής.

Τα τρία υποδείγματα

Χρησιμοποιήθηκε σταδιακή παλινδρόμηση με απαλοιφή προς τα πίσω: εκτιμήθηκε πρώτα το πλήρες υπόδειγμα και στη συνέχεια αφαιρέθηκαν οι μεταβλητές που δεν ήταν σημαντικές σε επίπεδο 5%. Και τα τρία εκτιμήθηκαν στο ίδιο δείγμα των 495 παρατηρήσεων ώστε να είναι συγκρίσιμα.

Το Υπόδειγμα 1 έχει επτά μεταβλητές. Στο Υπόδειγμα 2 αφαιρούνται ο δείκτης P/B (p = 0,770) και η μερισματική απόδοση (p = 0,193). Στο Υπόδειγμα 3 αφαιρείται και ο δείκτης τιμής προς πωλήσεις (p = 0,100). Εκεί σταματά η διαδικασία, καθώς όλες οι εναπομείνασες μεταβλητές είναι σημαντικές.

Model	Variable	R Square	Adjusted R Square	MSE	MAPE
M 1	7	0.6917615	0.687330969	2530.069	77.55%
M 2	5	0.6906691	0.687506215	2539.035	74.58%
M 3	4	0.6889558	0.686416651	2553.099	75.34%

Σχήμα 5. Σύγκριση των τριών υποδειγμάτων

Αξίζει να σημειωθεί πόσο λίγα προσθέτουν οι υπόλοιπες μεταβλητές. Απλή παλινδρόμηση μόνο με το EBITDA δίνει R^2 0,5938. Οι έξι επιπλέον μεταβλητές το ανεβάζουν στο 0,6918, δηλαδή προσθέτουν περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες. Πάνω από το μισό της ερμηνευτικής ικανότητας προέρχεται από μία μόνο μεταβλητή.

Στη μετάβαση από το Υπόδειγμα 1 στο 2 το R^2 μειώνεται (0,6918 σε 0,6907) ενώ το προσαρμοσμένο R^2 αυξάνεται (0,6873 σε 0,6875). Η φαινομενική αντίφαση εξηγείται από τη φύση των δύο μέτρων: το απλό R^2 δεν μειώνεται ποτέ με την προσθήκη μεταβλητών, ενώ το προσαρμοσμένο επιβαρύνει το υπόδειγμα για κάθε επιπλέον παράμετρο. Η αύξησή του μετά την αφαίρεση δύο μεταβλητών σημαίνει ότι αυτές δεν πρόσφεραν ουσιαστική πληροφορία.

Τέλος, ο δείκτης P/E έχει τιμές p 0,051, 0,030 και 0,017 στα τρία υποδείγματα. Γίνεται δηλαδή όλο και πιο σημαντικός καθώς αφαιρούνται μεταβλητές που συσχετίζονται μαζί του — χαρακτηριστική εκδήλωση πολυσυγγραμμικότητας, που δείχνει γιατί η διαδικασία πρέπει να γίνεται επαναληπτικά και όχι με μία ματιά στα p του πλήρους υποδείγματος.

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	7	2810652	401521.7	156.1351	3.9652E-120
Residual	487	1252384	2571.631		
Total	494	4063036			

Σχήμα 6. Εκτίμηση του Υποδείγματος 1

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	4	2799252	699813	271.3347	9.3615E-123
Residual	490	1263784	2579.151		
Total	494	4063036			

Σχήμα 7. Εκτίμηση του τελικού υποδείγματος

Χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης

Κατά την εκπόνηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης υποστηρικτικά.

Στην επεξεργασία των δεδομένων, για οδηγίες σχετικά με το Power Query και τον χειρισμό των ελλειπουσών τιμών. Η απόφαση να μην αντικατασταθούν με μέσο όρο, επειδή οι δείκτες P/E και P/B δεν ορίζονται όταν τα κέρδη ή τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά, προέκυψε από αυτή τη συζήτηση και επαληθεύτηκε με έλεγχο των συγκεκριμένων εγγραφών.

Στην ανάλυση, για διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των εργαλείων Correlation και Regression του Analysis ToolPak, καθώς και για τον υπολογισμό των MSE και MAPE, τα οποία το Excel δεν παρέχει έτοιμα.

Στη συγγραφή, για διατύπωση του κειμένου σε ακαδημαϊκό ύφος.

Η συνολική εκτίμηση είναι ότι τα εργαλεία υπήρξαν χρήσιμα για την επιτάχυνση τεχνικών εργασιών και για την επεξήγηση εννοιών.

Συμπεράσματα και περιορισμοί

Ο δείκτης είναι πολύ πιο συγκεντρωμένος από όσο δείχνει το όνομά του: έξι από τους έντεκα κλάδους καλύπτουν το 85% της αξίας του και η Πληροφορική μόνη της πάνω από το ένα τέταρτο. Η μερισματική απόδοση κινείται αντίστροφα προς την αποτίμηση, και η θέση ενός κλάδου στην κατάταξη μπορεί να οφείλεται είτε στο πλήθος των εταιρειών του είτε στο μέγεθός τους.

Στην προβλεπτική ανάλυση, τα θεμελιώδη μεγέθη εξηγούν περίπου το 69% των διαφορών στην κεφαλαιοποίηση, με τη λειτουργική κερδοφορία να κυριαρχεί. Το τελικό υπόδειγμα των τεσσάρων μεταβλητών αποδίδει ουσιαστικά όσο και το πλήρες των επτά.

Βιβλιογραφία και πηγές

S&P 500 Companies with Financial Information. Ανοικτό σύνολο δεδομένων, άδεια Open Data Commons PDDL.

Microsoft Excel, Analysis ToolPak — εργαλεία Correlation και Regression.

Σημειώσεις και αρχεία εργαστηρίου του μαθήματος «Επιχειρηματική Αναλυτική», Πανεπιστήμιο Πειραιώς.